

ÉQUIPE LA CORNICHE

ÉquiAlgo



NOTRE ÉQUIPE

01 **Houcine Cherief Abdelkader**

02 **Jawad Belguermi**

03 **Sami Haou**

04 **Mahmoud Maz**

PROJET POUR

IVADO

Consortium en intelligence artificielle

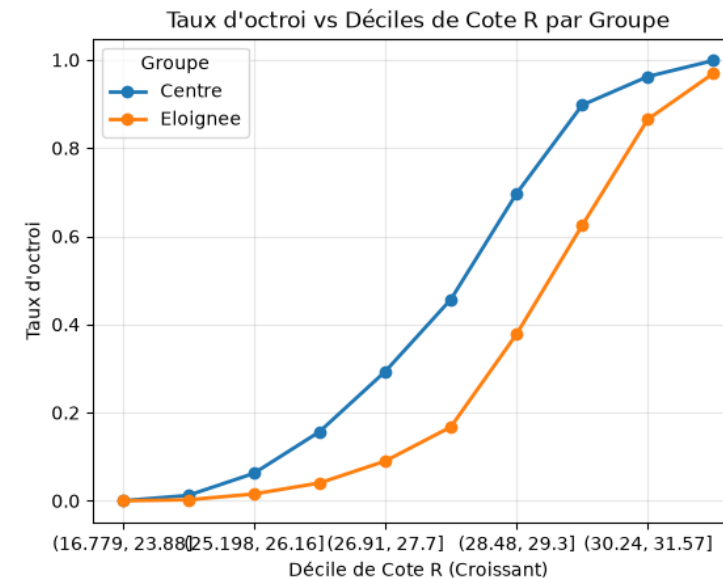
ORGANISÉ PAR

Poly AI

Comité en intelligence artificielle de Polytechnique Montréal

Reproduire l'historique ≠ décider justement

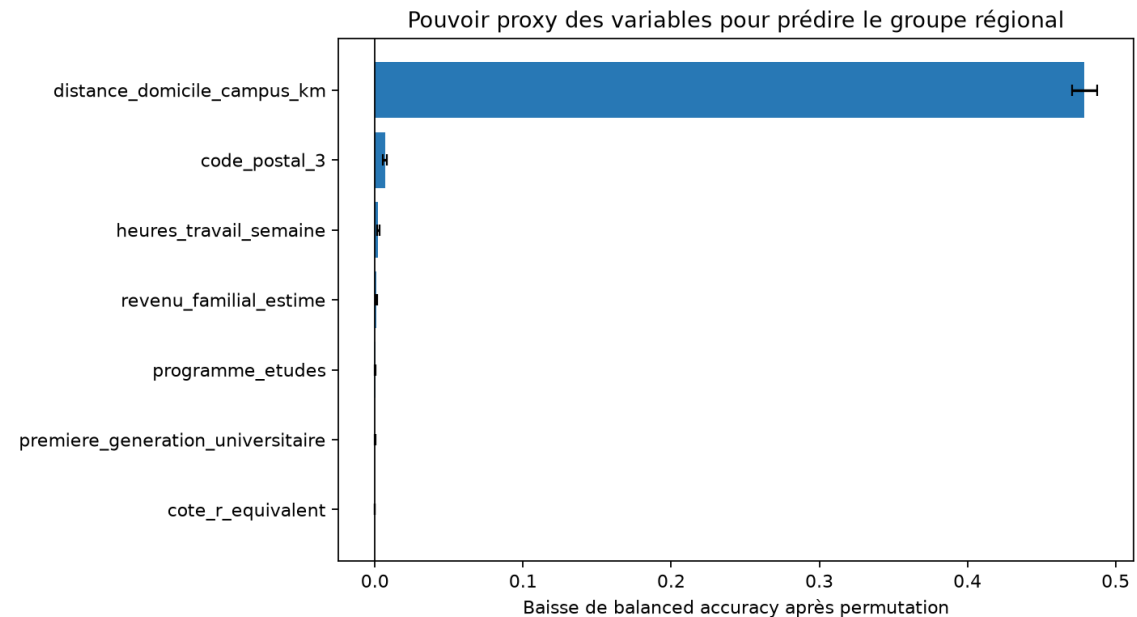
- $\approx 88\%$ d'accord avec les décisions historiques
- Taux d'octroi historique : 48,4 % Centre vs 27,3 % Éloignée
- Écart : 21,1 points



“Le modèle reproduit bien l'historique, mais l'historique peut déjà contenir des disparités.”

Même sans la région, on peut la reconstruire

- 99,3 % de balanced accuracy pour prédire Centre/Éloignée
- Proxy principal : distance domicile–campus (corr. 0,816)
- Le code postal apporte aussi une information géographique



“Retirer la variable sensible ne suffit pas : des variables proxy peuvent encore révéler l’information régionale.”

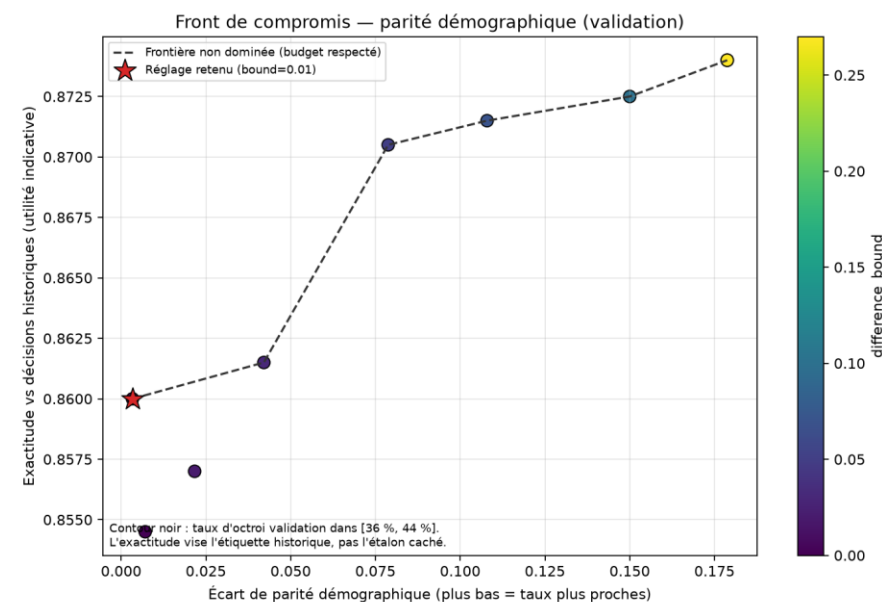
Auditer → Contraindre → Vérifier

- 1. Audit — identifier les proxys et les disparités
- 2. Mitigation — ExponentiatedGradient + DemographicParity
- 3. Contrainte opérationnelle — Budget obligatoire : 36–44 %
- Sélection du réglage sur validation uniquement

“On n’enlève pas seulement une colonne : on impose une contrainte d’équité et on conserve le test indépendant.”

Un très fort gain de parité

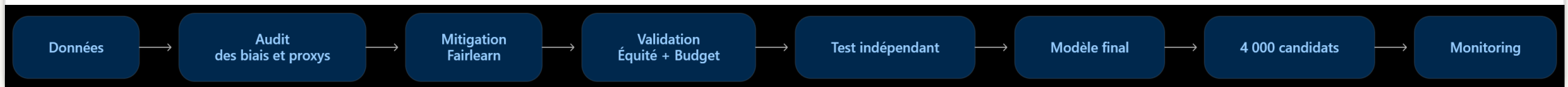
- Validation : écart DP 0,33 pt · taux global 37,7 % · accord historique 86,0 %
- Test : écart DP 0,12 pt · taux global 38,55 % · accord historique 84,95 %
- 4 000 candidats : 39,0 % global, 1,13 pt d'écart Centre/Éloignée



“On accepte une légère baisse de fidélité à l’historique pour obtenir des taux d’octroi presque égaux entre les groupes.”

L'équité doit être surveillée en continu

- À chaque lot : budget 36–44 %, taux d'octroi par groupe, données manquantes / dérive
- Alerte → revue humaine : écart d'équité élevé, dérive importante ou budget hors limite
- Une IA équitable ne se résume pas à une bonne accuracy.
- Auditer les proxys, choisir une définition d'équité, contraindre le modèle et surveiller ses effets.



“L’objectif final est un système mesurable, surveillé et révisable — pas un modèle considéré comme juste une fois pour toutes.”